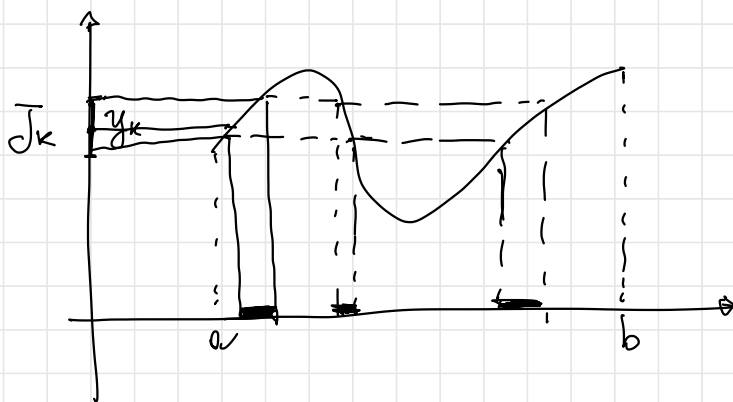


Integrazione secondo Lebesgue



$$\int_a^b f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N \ell(I_k) \underbrace{f(x_k)}_{\text{sample value}}$$



$$\int_a^b f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N \ell(J_k) \underbrace{f^{-1}(y_k)}_{\text{sample value}}$$

Misura e funzioni misurabili

Def. X insieme e sia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$

Si dice che $\mathcal{F}$ è una σ -algebra se

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$

2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$

3) $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$

Esempi

• X insieme, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$

• $X = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}$ = la più piccola σ -algebra che contiene gli aperti (boreliani)

$(X, \mathcal{F})$ spazio misurabile

Def. Sia $(X, \mathcal{F})$ spazio misurabile

Una misura positiva su $(X, \mathcal{F})$ è una funzione

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \text{ tale che}$$

1) $\mu(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$ POSITIVITA'

2) $\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n)$ σ -ADDITIVITA'

se $A_n \subseteq \mathcal{F}$, 2 a 2 disgiunti

(al più numerabile) (eventualmente $+\infty = +\infty$)

Esempi

- $(X, \mathcal{P}(X))$ $\mu(A) := \text{card}(A)$
- $(X, \mathcal{P}(X))$ fissato $x \in X$, $\mu(A) := \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$

Sequono da 1) + 2) :

$$3) \{A_n\} \subseteq \mathcal{F} \quad A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$$

$$\Rightarrow \mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

$$4) \{A_n\} \subseteq \mathcal{F}, \quad \mu(A_1) < +\infty \quad A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$$

$$\Rightarrow \mu\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

"Teorema" Esistono su $\mathbb{R}^n$ una σ -algebra

$\mathcal{C}_n$ (misurabili secondo Lebesgue) e

una misura positiva m_n (misura di Lebesgue)

ta $\grave{c}$ i che:

- tutti gli insiemi aperti sono misurabili
- $A \in \mathcal{C}_n$ e $m(A) = 0 \Rightarrow \forall B \subseteq A, B \in \mathcal{C}_n$ (completezza)
- $A = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i \quad i = 1, \dots, n\}$
 $\Rightarrow m(A) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) = (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)$

Quali sono gli insiemi di misura di Lebesgue nulla?

$n=1$

• $A = \{0\} \Rightarrow m(A) = 0$

$$\{0\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \Rightarrow m(\{0\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$$

• $A = \{0, 1\} \Rightarrow m(A) = 0$

• $A = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \Rightarrow m(A) = 0$

$$\left(A = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (0, 1) \Rightarrow m(A) = m(0, 1) - \underbrace{m((0, 1) \cap \mathbb{Q})}_0 = 1 \right)$$

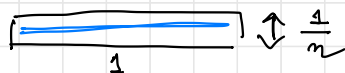
$$\left(m(\mathbb{R}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n, n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty \right)$$

$n=2$

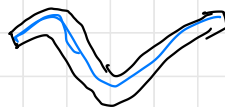
• $A = \{0\} \Rightarrow m(A) = 0$



• $A = S \Rightarrow m(S) = 0$

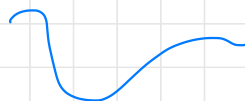


• $A = \gamma \Rightarrow m(\gamma) = 0$



$n=3$

•



Def. Sia $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si dice che f è
misurabile secondo Lebesgue se

$\forall A \subseteq \mathbb{R}$ aperto, $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \in A\}$
è un insieme misurabile secondo Lebesgue

- f continua $\Rightarrow$ misurabile
($\forall A \subseteq \mathbb{R}$ aperto $\Rightarrow f^{-1}(A)$ aperto $\Rightarrow$ misurabile)
- è equivalente dare la def. chiedendo
 $\forall C \subseteq \mathbb{R}$ chiuso, $f^{-1}(C)$ è misurabile.
(Se f è misurabile, $f^{-1}(\{x\})$ è misurabile).
- sono misurabili: limiti di funzioni continue / sup / inf
liminf / limsup di funzioni misurabili
- la def. si estende al caso in cui
 $f: \begin{matrix} E \\ \cap \\ \mathbb{R}^n \end{matrix} \text{ misurabile} \longrightarrow \mathbb{R}$

Integrale di Lebesgue

Sia $f : E \text{ misurabile} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, f misurabile

- ① $f = s$ semplice (≥ 0) ② $f \geq 0$ ③ f qualsiasi

① $S_L = \{ \text{funzioni che assumono un n° finito di valori} \}$

$$s(x) = \begin{cases} \alpha_1 & x \in E_1 \\ \alpha_2 & x \in E_2 \\ \vdots & \\ \alpha_N & x \in E_N \end{cases}$$

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$$

↑
funzione caratteristica
di E

$$s(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}(x) \quad (E_i \text{ 2 a 2 disgiunte})$$

$$\Rightarrow \int_E s := \sum_{i=1}^N \alpha_i m(E_i)$$

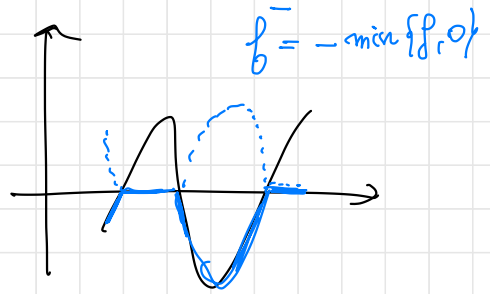
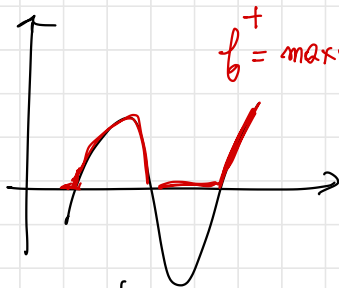
con la convenzione $0 \cdot \infty = 0$

② $f \geq 0$

$$\Rightarrow \int_E f := \sup_{\substack{s \leq f \\ s \in S_L}} \int_E s \quad \left(= \inf_{\substack{s \geq f \\ s \in S_L}} \int_E s \right)$$

(eventualmente $+\infty$)

③ f qualsiasi.



$$f = f^+ - f^- \quad (|f| = f^+ + f^-)$$

$$\Rightarrow \int_E f := \int_E f^+ - \int_E f^-$$



a patto che almeno uno tra $\int_E f^+$ (*)
e $\int_E f^-$ sia finito

Def. $f : E \text{ misurabile} \rightarrow \mathbb{R} \text{ misurabile}$

si $\downarrow$ **INTEGRABILE** secondo Lebesgue e

$\int_E f$ ha senso. (vale $(*)$) e $\int_E f \in \mathbb{R}$.

Ans. f è integrabile secondo Lebesgue

$\Leftrightarrow f^+$ e f^- sono integrabili secondo Lebesgue

$\Leftrightarrow |f|$ è integrabile secondo Lebesgue.

Proprietà:

1) linearità : f, g integrabili, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow \alpha f + \beta g \text{ integrabile e } \int_E \alpha f + \beta g = \alpha \int_E f + \beta \int_E g$$

2) monotonia : f, g integrabili, $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in E$

$$\Rightarrow \int_E f \leq \int_E g \quad \text{per q.o. } x \in E$$

3) maggiorazione modulo : f integrabile $\Rightarrow$

$$\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|$$

$$\left(\text{perché } -|f| \leq f \leq |f| \Rightarrow -\int_E |f| \leq \int_E f \leq \int_E |f| \right)$$

4) $\int^L$ integrale di Lebesgue "non vede" gli insiemi di misura nulla

Sia $s: E \rightarrow \mathbb{R}$ semplice: $s(x) = \begin{cases} 0 & \text{su } E \setminus N \\ 1 & \text{su } N \end{cases}$

$$\int_E s = 0 \cdot m(E \setminus N) + 1 \cdot \underbrace{m(N)}_0 = 0$$

$\uparrow$
di misura nulla

f integrabile secondo Lebesgue

$g = f$ su $E \setminus N$ dove $m(N) = 0$

$\Rightarrow g$ integrabile secondo Lebesgue su E

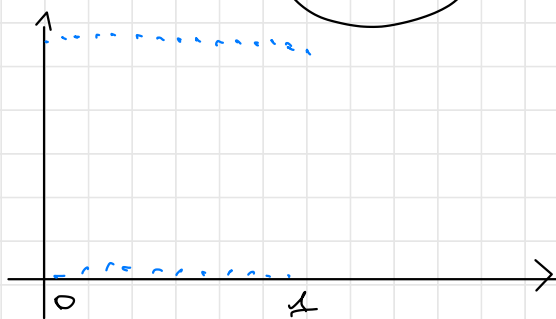
$$\text{e } \int_E f = \int_E g$$

Breve confronto R-L.

① Funzioni limitate sulle fuori $\mathbb{Q}$ e un limitato

f R-integrabile $\Rightarrow$ f L-integrabile

e in tal caso i valori degli integrali coincidono



$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$f(x) = 0 \text{ q. d.}$$

non R-integrabile, ma L-integrabile
 $\int_0^1 f = 0$

$$\sup_{\substack{S \in \mathcal{S}_R \\ S \leq f}} \int_E S \leq \sup_{\substack{S \in \mathcal{S}_L \\ S \leq f}} \int_E S \leq \inf_{\substack{S \in \mathcal{S}_L \\ S \geq f}} \int_E S \leq \inf_{\substack{S \in \mathcal{S}_R \\ S \geq f}} \int_E S$$

=

② Funzioni non limitate e/o definite su
insiemi non limitati.

$$\left(|f| \text{ } \mathcal{L}\text{-integrabile} \right)$$



$$f \text{ } \mathcal{L}\text{-integrabile}$$



$$|f| \text{ } \mathcal{R}\text{-integrabile in senso improprio}$$



$$\left(f \text{ } \mathcal{R}\text{-integrabile in senso improprio} \right)$$

In tal caso, gli integrali coincidono.

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$\mathcal{R}$ -integrabile in senso improprio
su $(0, +\infty)$

ma non $\mathcal{L}$ -integrabile su $(0, +\infty)$
(perché $|f|$ non $\mathcal{R}$ -integrabile)